

Introduktion til bevægeapparatet

Prof.Daniel Ciampi de Andrade, MD, PhD, doc.med.
dca@hst.aau.dk

AALBORG
UNIVERSITET

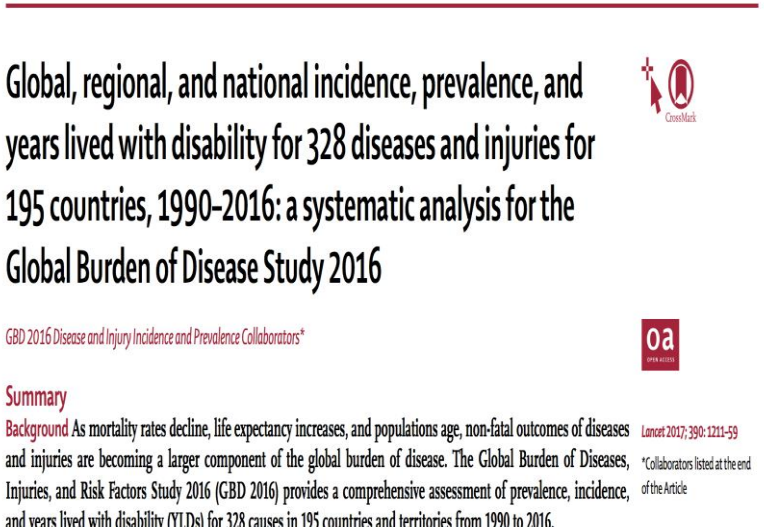
Hvorfor bevægeapparatet?

Muskuloskeletale lidelser er blandt de hyppigste årsager til år levet med funktionsnedsættelse i verden, og lændesmerter er den største enkeltårsag.

Som læge møder du disse patienter hver dag: i almen praksis, på skadestuen og i ortopædkirurgi, reumatologi og neurologi.

Det svære er sjældent at huske en muskels navn, men at forstå hvilken struktur der gør ondt, hvorfor, og hvornår smerten skyldes noget helt andet.

Derfor er anatomien i dette modul ikke et mål i sig selv, men et redskab til klinisk ræsonnering.



Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 328 diseases and injuries for 195 countries, 1990–2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016

GBD 2016 Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborators*

Summary

Background As mortality rates decline, life expectancy increases, and populations age, non-fatal outcomes of diseases and injuries are becoming a larger component of the global burden of disease. The Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors Study 2016 (GBD 2016) provides a comprehensive assessment of prevalence, incidence, and years lived with disability (YLDs) for 328 causes in 195 countries and territories from 1990 to 2016.

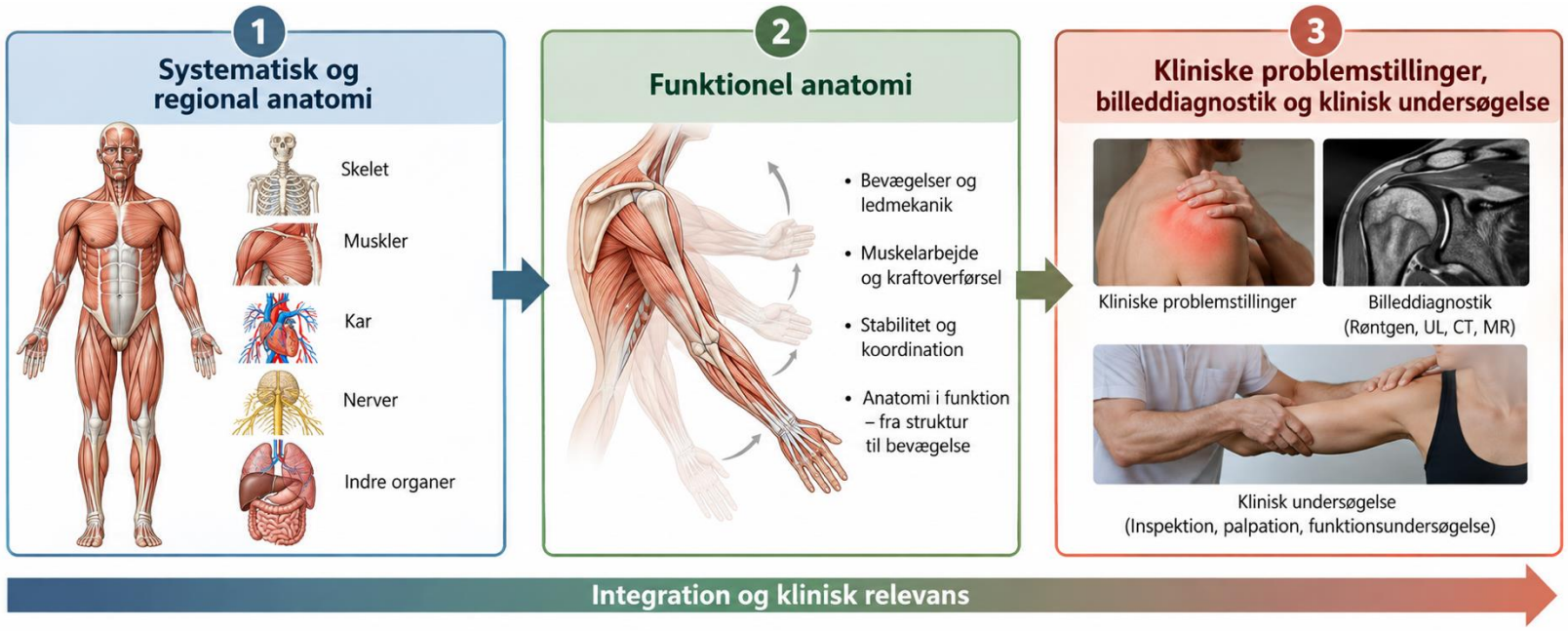
Lancet 2017; 390: 1211–59

*Collaborators listed at the end of the Article

- **Years lives with disability**

1.°: Low back pain >146 million years, 61% increase compared to 1990)
2.° Major depression: 51 million years
4.° Chronic neck pain
6.° Migraine
7.° Diabetes
10.° Other MSK pains

Fra anatomi til klinik

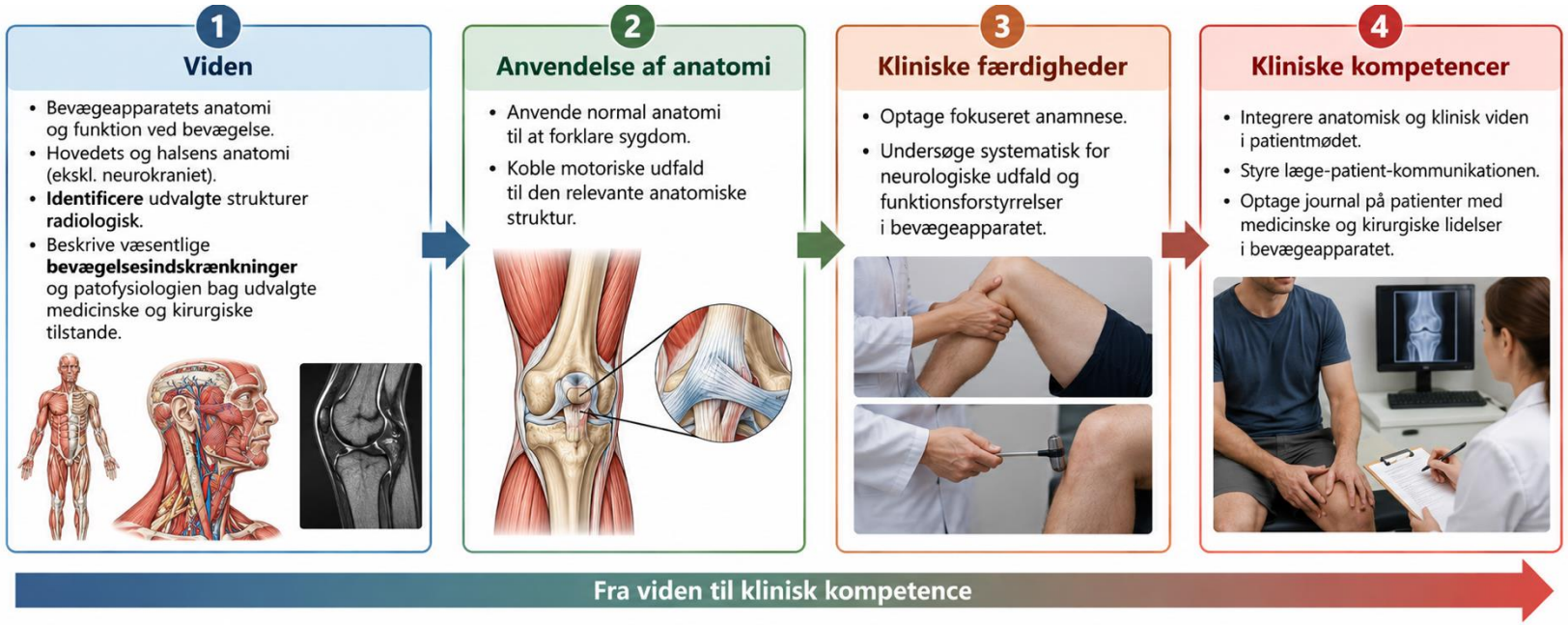


Overekstremitet, underekstremitet og columna med hoved, hals og truncus gennemgås med den samme opbygning.

Strukturen gentages med stigende kompleksitet (spiralprincippet), så I genkender tilgangen og bygger videre på det, I allerede ved.

Casene samler trådene hver uge og træner jer i at bruge anatomien på en konkret patient.

Hvad skal I kunne efter modulet?



Viden: redegøre for bevægeapparatets anatomi og funktion ved bevægelse samt hovedet og halsens anatomi (ekskl. neurokraniet) og identificere udvalgte strukturer radiologisk.

Viden: beskrive væsentlige bevægelsesindskrænkninger og patofysiologien bag udvalgte medicinske og kirurgiske tilstande.

Færdigheder: bruge den normale anatomi til at forklare sygdom, korrelere motoriske udfald til anatomien, undersøge for neurologiske og bevægelsesmæssige udfald og optage fokuseret anamnese.

Kompetencer: styre læge-patient-kommunikationen og optage journal på patienter med medicinske og kirurgiske lidelser i bevægeapparatet.

Læringsmålsliste = pensum (Moodle)

5.3 Bevægeapparatet · Terminologi

Nævn (benævn, navngiv): en simpel angivelse af navn/navne, fx nævn en muskel med udspring fra trochanter major.

Definer: kort, entydig angivelse af den givne struktur eller sammenhæng.

Angiv: anvendes, når nøjagtige facts, om muligt med enheder, skal angives.

Beskriv: anvendes, når man ønsker, at den studerende skal demonstrere

1. kendskab til data og/eller fysiologiske sammenhænge
2. kendskab til strukturers beliggenhed, forløb og topografiske forhold, herunder sammenhænge mellem struktur og funktion.

Redegør for: anvendes, hvor man ønsker en udtømmende beskrivelse af årsags-/virkningssammenhæng.

Eksempel fra pensumlisten

Halsen

- Definer collum (halsen)
- Angiv halsens indgående knogler, inkl. os hyoideum, og identificer disse på røntgenbilleder
- Halsens skeletmuskler: angiv udspring, insertion, innervation og virkning
- Angiv og beskriv udbredelsen af halsens fascier og bindevævsrum

Litteratur og links

Lærebøger

Bevægeapparatets normale anatomi

Systematisk anatomi: ”Bevægeapparatets anatomi” og ”Hovedet, halsens & de indre organers anatomi”

Regionær anatomi: ”Regionær anatomi”, Munksgaard

Bevægeapparatets patologiske anatomi: ”Med.Komp” eller ”Basisbogen”

Smerter: Fysiologi-bogen (Ganong)

Klinisk anatomi: ”Subjektivt & Objektivt”

Elektroniske ressourcer

http://e-anatomy.com/

http://www.anatomionline.dk/anatomionline/av/terminologi/

http://www.visiblebody.com/digestive_overview/

http://skt.ku.dk/english/shop/elearning/anatomy_presentation/

Eksamen

Individuel skriftlig prøve (stedprøve) på 3 timer, uden hjælpemidler, på dansk, afleveret i Digital Eksamen.

Bedømmelse efter 7-trinsskalaen med intern censur.

Forudsætning for at gå til eksamen: deltagelse i KO3 og KØ3.

Ordinær eksamen 21. januar 2027. Reeksamen 26. februar 2027.

Kilde: Semesterbeskrivelse E26, 5. semester Medicin/MedIS, side 27.

Systematisk beskrivelse af knoglerne

- Navn
- Placering
- Type (fx flad, rørformet)
- Inddeling
- Knoglens enkelte dele
- Ledforbindelser
- Inspektion og palpation
- Ossifikation
- Klinik



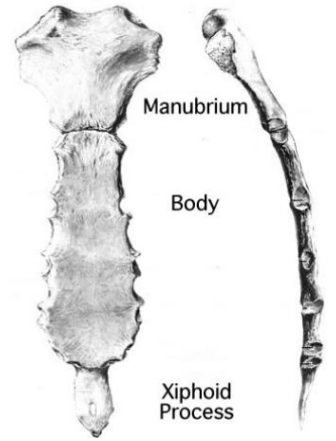


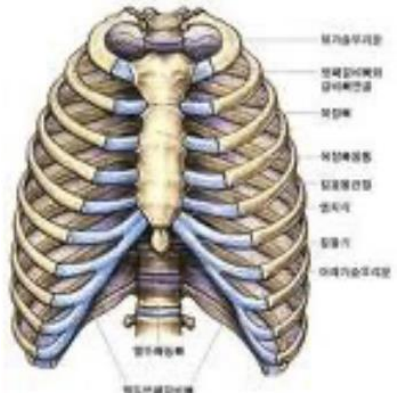


Systematisk beskrivelse af knoglerne

Eksempel på en systematisk beskrivelse: **sternum**

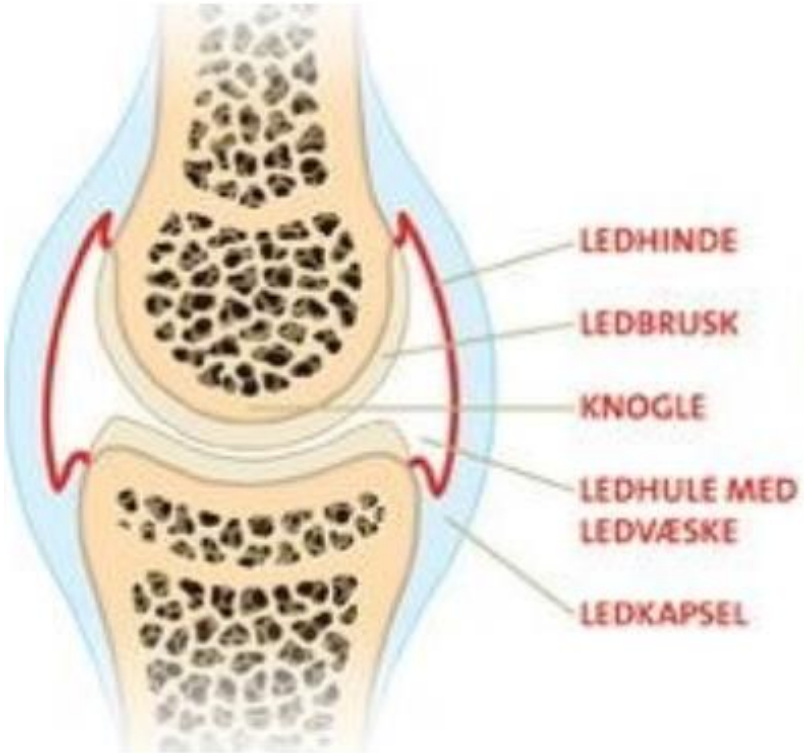
- **Placering:** længdeorienteret plade, fortil i brystkassen
- **Type:** uparret, flad knogle
- **Inddeling:** manubrium, corpus og processus xiphoideus; delene er indbyrdes forbundet med hyalin brusk
- **Ledforbindelser:** nøglebenene bilateralt og de 7 øverste ribbenspar
- **Inspektion og palpation:** hele knoglen kan inspiceres og palperes
- **Ossifikation:** flere kerner, mellem 5. føtalmåned og 5. leveår; fuld sammenvækst ca. 25 år, ellers små fissurer
- **Klinik:** vigtig for orientering på thorax; indeholder rød knoglemarv: sternalpunktur (cave tætliggende hjerte ved fissurer i knoglen!)





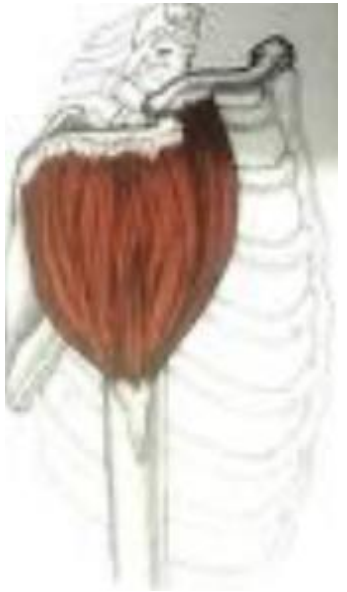
Systematisk beskrivelse af leddet

- Navn
- Ledtype (uægte/ægte, enkelt/sammensat, glideled/hængselled)
- Ledfladerne (ledhoved og ledskål)
- Ledkapsel og ledhule
- Leddets funktion
  - Bevægelsesmuligheder
    - Fleksion/ekstension
    - Abduktion/adduktion
    - Indadrotation/udadrotation
- Leddets klinik (luxation, punktur, palpation af ledlinien)



Systematisk beskrivelse af skeletmusklerne

- Navn
- Beliggenhed
- Form og udspring
- Insertion
- Funktion og virkning
- Innervation
- Klinik





Regionær (topografisk) anatomi

Den studerende skal kunne forholde sig til disse parametre ved regionsbeskrivelsen: regionens **navn**, **grænser**, normale **palpationsfund**, opregning af **lagene**, regionens **indhold** og **klinik**.

Navn

Form

Placering

Grænser

Relief

Inspektionsfund

Palpationsfund

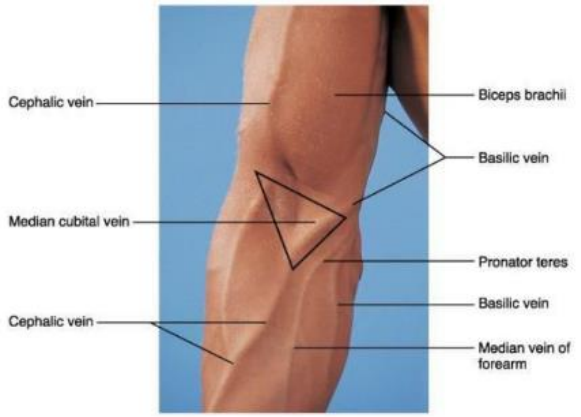
Opremsning af lag

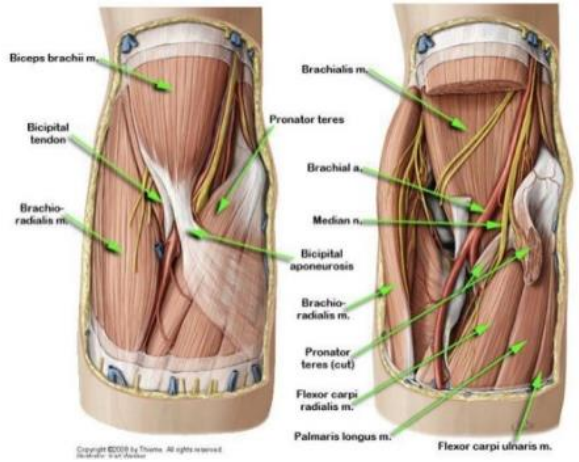
- Hud
- Underhud
- Fascie
- Muskelloge

Indhold

Kommunikationer

Klinik





Sådan er modulet bygget op

Forelæsninger giver rammen: anatomi, funktionel anatomi, billeddannelse, kliniske problemstillinger og kommunikation.

Studiesal gør anatomien håndgribelig med palpation, modeller og funktionelle test, delvist med studenterundervisere.

Seks PBL-cases i casegrupper (hold A om onsdagen, hold B om torsdagen) omsætter teorien til kliniske problemer.

Kliniske øvelser (KØ3) og klinikophold (KO3) bringer jer til patienten, og Åben anatomisal giver ekstra tid med modellerne.

De vigtigste datoer

Uge 2–4 · 21. og 22. oktober: casestart 5.3.1 og forelæsningen om billeddannelse. Derefter overekstremiteten frem til 6. november.

Uge 4–5 · 5. til 13. november: underekstremiteten samt columnas anatomi.

Uge 6–7 · 18. til 27. november: kommunikation og klinisk integration, columna, hoved og hals samt truncus. Sidste caseslut er 2. og 3. december (uge 8).

Uge 3–6 · 29. oktober til 18. november: KØ3 og KO3. Se jeres personlige fordeling på Moodle.

Obligatoriske elementer og eksamen

Deltagelse i KØ3 og KO3 er obligatorisk og en forudsætning for at kunne gå til eksamen.

Eksamen er en individuel skriftlig prøve på 3 timer uden hjælpemidler, bedømt efter 7-trinsskalaen med intern censur.

Ordinær eksamen: 21. januar 2027. **Reeksamen:** 26. februar 2027.

Eksamen tester de samme læringsmål, som undervisningen bygger på. Brug dem som tjekliste gennem hele modulet.

Sådan får I mest ud af modulet

10 ECTS svarer til ca. 300 timers arbejde; kun 63 timer er skemalagte. Resten er jeres eget selvstudie.

Forbered jer til hver forelæsning og studiesal (30 til 45 min): muskeltabeller, korte videoer og 3D-anatomi.

Lær anatomien med funktionen og klinikken for øje, og spørg altid: "Hvad sker der, hvis denne struktur ikke virker?"

Brug casene aktivt: formulér læringsmål, fordel arbejdet og forklar stoffet for hinanden.

Skulder- og armsmerter

Skulder- og armsmerter

Jens, 52 år, har i tre måneder haft tiltagende smerter lateralt på højre skulder, værst ved arbejde over hovedhøjde og om natten, når han ligger på skulderen. Intet traume.

Aktiv abduktion giver en smertefuld bue mellem ca. 60° og 120°. Den passive bevægelighed er fri, hvilket taler imod frossen skulder.

Hawkins-Kennedys og Neers test fremkalder den kendte smerte. Udadrotation mod modstand gør ondt, men kraften er bevaret.

Nakkeundersøgelse og neurologi (sensibilitet, kraft, reflekser) er normale. Smerten er lokal og mekanisk.

Subakromielt smertesyndrom



https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DbXA8cblZUok&ved=2ahUKEwja7rbtlKeXAxWwQ_EDHYhNLXcQwqsBegQIHBAB&usg=AOvVaw0bx00NEOWcNpJmYCYsCagw

Skulder- og armsmerter hos en ryger

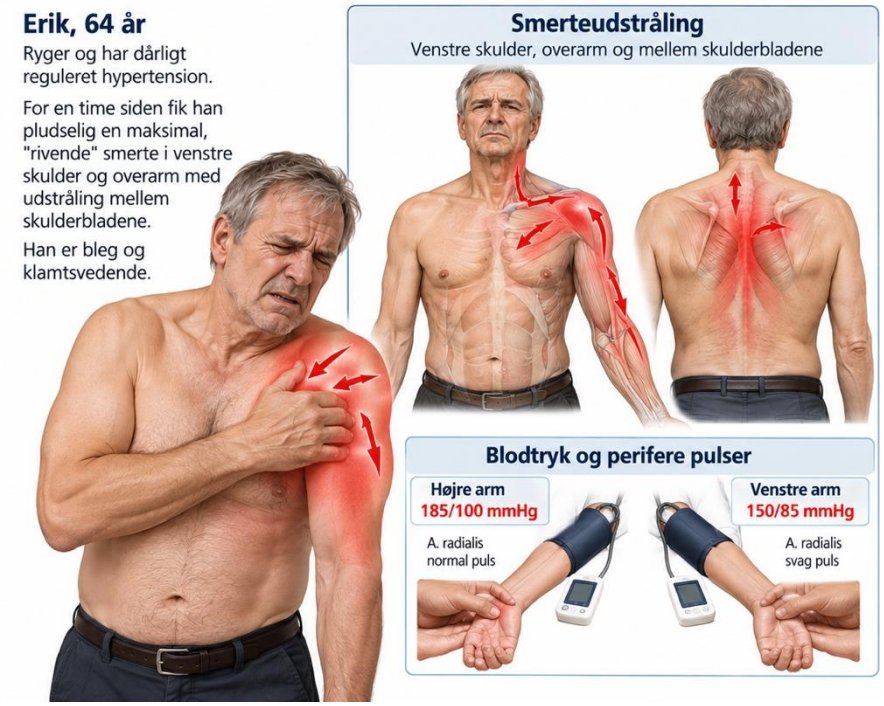
Erik, 64 år, ryger og har dårligt reguleret hypertension. ***For en time*** siden fik han pludselig en maksimal, "rivende" smerte i venstre skulder og overarm med udstråling mellem skulderbladene.

Han er bleg og klamtsvedende. Skulderen kan bevæges frit, og ***smerten ændres hverken ved bevægelse, palpation eller belastning.***

Blodtrykket er ***185/100*** mmHg på højre arm og ***150/85*** mmHg på venstre, ***og venstre a. radialis-puls er svag.***

Smerten opfører sig ikke mekanisk. Det er et alarmsignal.

Skulder- og armsmerter hos en ryger



Akut aortadissektion

Diagnose: CT-angiografi viser en aortadissektion, der involverer aortabuen og afgangen af a. subclavia sinistra. Patienten henvises akut til thoraxkirurgi.

Anatomi: aortabuen afgiver truncus brachiocephalicus, a. carotis communis sinistra og a. subclavia sinistra; når dissektionen når subclavia, falder tryk og puls i venstre arm.

Refereret smerte: viscerale afferenter fra thorax løber med sympatiske nerver til rygmarvssegmenterne Th1 til Th5 og konvergerer på de samme dorsalhornsneuroner som somatiske afferenter fra skulder, arm og ryg.

Hjernen tolker derfor smerten, som om den kommer fra huden i disse dermatomer.

To patienter med ondt samme sted

Begge har smerter i skulder og arm, men mekanismen er helt forskellig: en lokal, mekanisk senelidelse og en livstruende karsygdom.

Mekanisk smerte fremkaldes og ændres af bevægelse, belastning og specifikke test. **Ikke-mekanisk smerte** er upåvirket af bevægelse.

Røde flag: pludselig maksimal smerte, autonome symptomer, puls- eller blodtryksforskel mellem armene, feber, vægttab og konstant smerte uafhængig af stilling.

Det er anatomien, både den muskuloskeletale og den viscerale, der gør det muligt at skelne.

Opsummering og næste skridt

Bevægeapparatet er klinisk hverdag. Anatomi, funktion og klinik hænger sammen, og sådan lærer I det her.

Brug læringsmålene som tjekliste, og forbered jer til hver aktivitet.

Næste skridt: casestart 5.3.1 (uge 2) onsdag 21. (hold A) og torsdag 22. oktober (hold B), og forelæsningen om billeddannelse onsdag 21. oktober kl. 14.30.

Spørgsmål undervejs? Brug Moodle-forummet eller spørg jeres casevejleder.

God tur!!!!



AALBORG UNIVERSITET